Azonosító jel:

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2015. május 18.

# FIZIKA

# EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

## 2015. május 18. 8:00

Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

| Pótlapok száma | |
|---|---|
| Tisztázati | |
| Piszkozati | |

## EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

# Fontos tudnivalók

A feladatlap megoldásához 240 perc áll rendelkezésére.

Olvassa el figyelmesen a feladatok előtti utasításokat, és gondosan ossza be idejét!

A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg.

Használható segédeszközök: zsebszámológép, függvénytáblázatok.

Ha valamelyik feladat megoldásához nem elég a rendelkezésre álló hely, kérjen pótlapot!

A pótlapon tüntesse fel a feladat sorszámát is!

# ELSŐ RÉSZ

*Az alábbi kérdésekre adott válaszok közül minden esetben pontosan egy jó. Írja be a helyesnek tartott válasz betűjelét a jobb oldali fehér négyzetbe! Ha szükségesnek tartja, kisebb számításokat, rajzokat készíthet a feladatlapon.*

**1. Egy játékvonat egy percig mozog. Az első 40 másodpercben egyenletesen halad, majd 20 másodperc alatt egyenletesen lassulva megáll. Hogyan aránylik az első 40 másodpercben megtett $s_1$ útja az utolsó 20 másodpercben megtett $s_2$ útjához?**

**A)** $s_1/s_2 = 1$
**B)** $s_1/s_2 = 2$
**C)** $s_1/s_2 = 3$
**D)** $s_1/s_2 = 4$

| 2 pont | |
|---|---|

**2. Hol jöttek létre a Földön található nehéz elemek atommagjai?**

**A)** A Földön keletkeztek, vulkánok felrobbanása során.
**B)** Szupernóva-robbanások során keletkeztek a Föld keletkezése előtt.
**C)** Az ősrobbanás során keletkeztek.

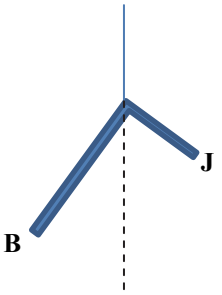
| 2 pont | |
|---|---|

**3. Az alábbi kijelentések közül melyik következik a hőtan <u>első</u> főtételéből?**

**A)** Alacsonyabb hőmérsékletű helyről magasabb hőmérsékletű helyre csak energiabefektetés árán áramolhat hő.
**B)** Nincs olyan periodikusan működő hőerőgép, amelynek hatásfoka meghaladja a 100%-ot.
**C)** Az abszolút nulla fok hőmérsékletet csak megközelíteni lehet, elérni nem.

| 2 pont | |
|---|---|

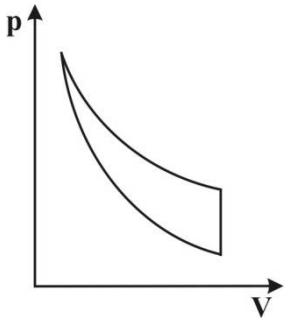
**4. Egy „L” alakú, homogén, azonos vastagságú és szélességű idomot az ábrának megfelelően felfüggesztünk egy fonálra. Az idom bal oldali, hosszabbik szára kétszer olyan hosszú, mint a jobb oldali, rövidebbik. Az idom melyik vége van messzebb a felfüggesztő fonál egyenesétől?**




**A)** A bal oldali, hosszabb vége („B”).
**B)** Egyenlő távol vannak a végek.
**C)** A jobb oldali, rövidebb vége („J”).

2 pont

**5. A mellékelt grafikonon egy olyan körfolyamat látható, amelyik egy izoterm, egy izochor és egy adiabatikus szakaszból áll. Tudjuk, hogy a körfolyamat során összességében a gáz pozitív munkát végez a környezetén. Az adiabatikus folyamatban hogyan változik a gáz térfogata?**




**A)** Nő.
**B)** Nem változik.
**C)** Csökken.
**D)** A megadott adatok alapján nem dönthető el.

2 pont

**6. Mekkora a maghasadás következtében létrejövő hasadványmagok fajlagos (egy nukleonra jutó) kötési energiájának nagysága (abszolút értéke) az eredeti (pl. $^{235}U$) atommagéhoz képest?**

**A)** Mindkét hasadványmag fajlagos kötési energiájának nagysága nagyobb lesz, mint az eredeti atommag kötési energiájának nagysága volt.
**B)** Mindkét hasadványmag fajlagos kötési energiájának nagysága kisebb lesz, mint az eredeti atommag kötési energiájának nagysága volt.
**C)** Mindkét hasadványmag fajlagos kötési energiájának nagysága ugyanakkora lesz, mint az eredeti atommag kötési energiájának nagysága volt.

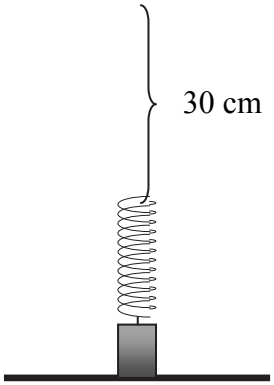
2 pont

**7. Egy függőleges tengelyű, hosszú, hengeres edénybe valamennyi vizet öntünk, és egy hangvillával megállapítjuk, hogy a víz feletti levegőoszlop $f_0$ frekvenciájú hangra rezonál. Ha megemelkedik a szobában a hőmérséklet, a hőtágulás következtében megemelkedik a vízszint, és megnő a hang terjedési sebessége. Hogyan változik a légoszlop rezonancia-frekvenciája $f_0$-hoz képest?**

**A)** Lecsökken.
**B)** Változatlan marad.
**C)** Megnő.

2 pont

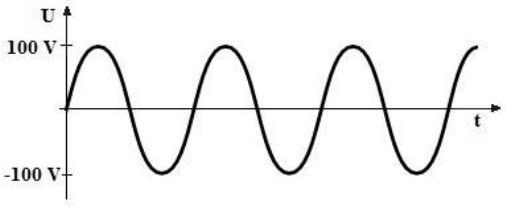
**8. Egy testet rugóra akasztva azt tapasztaljuk, hogy a test súlya a rugót 20 cm-rel nyújtja meg. A rugóra akasztott testet vízszintes felületre helyezzük, majd az eredetileg <u>nyújtatlan</u> rugó felső végét gyors mozdulattal 30 cm-rel feljebb rántjuk. Mekkora lesz a test legnagyobb távolsága a vízszintes felülettől mozgása során?**




**A)** 50 cm.
**B)** 40 cm.
**C)** 30 cm.
**D)** 20 cm.

2 pont

**9. Egy váltóáramú körben egy kondenzátor kapacitív ellenállása $X_c$ = 100 Ω, ohmos ellenállása elhanyagolható. Mekkora a kondenzátor effektív (hatásos) teljesítménye, ha a feszültség az ábrán látható módon változik az idő függvényében?**




**A)** $P_{\text{eff}}$ = 0 W.
**B)** $P_{\text{eff}}$ = 100 W.
**C)** $P_{\text{eff}}$ = 50 W.
**D)** $P_{\text{eff}}$ = 70,7 W.

2 pont

**10. Egy dugattyúval lezárt edényben levegő és vízgőz keveréke található (semmi más). A relatív páratartalom 100%. Csökkenteni szeretnénk az edényben a relatív páratartalmat. Erre két eljárást dolgoztunk ki. A) A keverék hőmérsékletét változatlanul tartva megnöveltük a henger térfogatát. B) A térfogatot változatlanul tartva megnöveltük a keverék hőmérsékletét. Melyik esetben csökken az edényben a relatív páratartalom?**

**A)** Csak a térfogatának növelésekor.
**B)** Csak a hőmérsékletének növelésekor.
**C)** Mindkét esetben.
**D)** Egyik esetben sem.

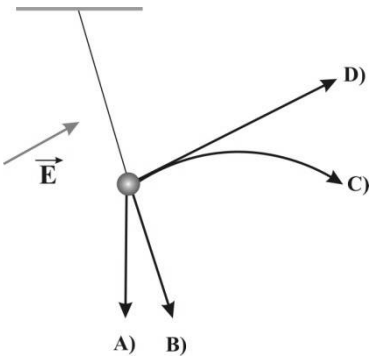
2 pont

**11. Egy bolygó körül űrszonda kering körpályán. Elképzelhető-e az, hogy egy másik űrszondát pontosan ugyanezen körpályára állítsanak oly módon, hogy az mindig az eredeti űrszondával ellentétes pontján legyen a körpályának, a bolygó túloldalán.**

**A)** Nem, mivel egy körpályán egyszerre csak egy űrszonda keringhet.
**B)** Igen, elképzelhető.
**C)** Csak akkor képzelhető el, ha a másik űrszonda tömege pontosan megegyezik az elsőével.

2 pont

**12. Egy *m* tömegű, *q* töltésű golyót szigetelő fonálra függesztünk az iskolai laboratóriumban. A golyó homogén elektromos térben van, melynek irányát az ábrán az $\vec{E}$ elektromos térerősségvektor jelzi. Az inga ábra szerinti egyensúlyának beállta után a fonalat óvatosan elégetjük. Milyen pályán mozog a golyó a fonál elégetése után?**




**A)** Az A) jelű, függőleges, egyenes pályán.
**B)** A B) jelű, a fonál egyenesébe eső pályán.
**C)** A C) jelű parabolapályán.
**D)** A D) jelű, a térerősségvektorral párhuzamos pályán.

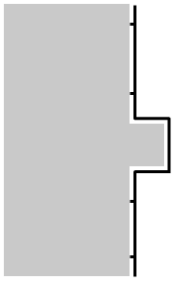
2 pont

**13. A $^{228}$Ra rádiumizotóp felezési ideje 6,7 év. Hogyan lehet ilyen hosszú felezési időt egy évnél kevesebb idő alatt megmérni?**

**A)** Meg kell mérni, hogy mennyi idő alatt bomlik el az atommagok tizenhatod része, és az így kapott időt meg kell szorozni nyolccal.
**B)** Az anyagminta sugárzásának intenzitás–idő függvényéből logaritmussal ki lehet számítani a felezési időt.
**C)** Egy mól anyag helyett csak egy nyolcad mól anyagot kell mintául venni, így a felezési idő is a nyolcadára csökken. ☐

2 pont

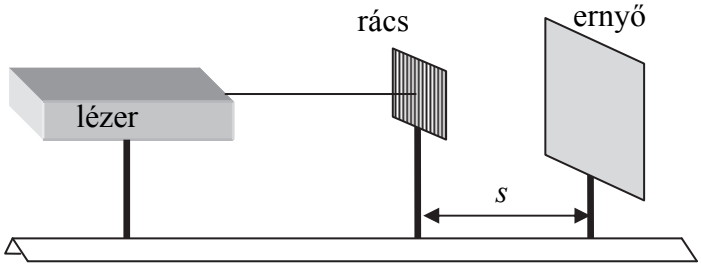
**14. A mellékelt ábrán egy épület falához gyengén rögzített, és egy kiugró kőpárkány miatt meghajlított villámhárítót láthatunk. Egy villámcsapás esetén a villámhárítóban rövid ideig $10^5$ A erősségű áram is folyhat. Ekkor az ilyen módon kialakított villámhárító kiszakadhat a falból. Miért?**



**A)** Mert a nagy áramerősség miatt a villámhárító párkány feletti és alatti függőleges részei között erős vonzóerő lép fel.
**B)** Mert a nagy áramerősség miatt a villámhárító párkány feletti és alatti függőleges részei között erős taszítóerő lép fel.
**C)** Mert a nagy áramerősség miatt a villámhárító párkány feletti és alatti vízszintes részei között erős vonzóerő lép fel.
**D)** Mert a nagy áramerősség miatt a villámhárító párkány feletti és alatti vízszintes részei között erős taszítóerő lép fel. ☐

2 pont

**15. Hogyan változik az ernyőn létrejövő interferenciaképen az intenzitásmaximumok közötti távolság, ha az ernyőt a rácstól távolítjuk (az *s* távolságot növeljük)?**




**A)** A maximumok közti távolság nő.
**B)** A maximumok közti távolság nem változik.
**C)** A maximumok közti távolság csökken. ☐

2 pont

# MÁSODIK RÉSZ

*Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő oldalakra írhatja.*

## 1. A Hold látványa

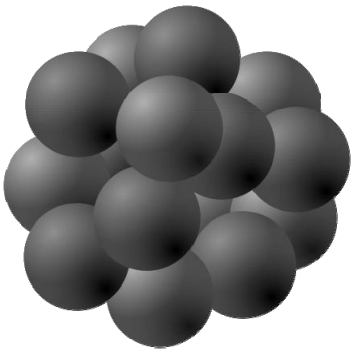
*„Senki arról nem kételkedik, hogy a Hold homályos test, mert az ő világának mind változásai, mind fogyatkozási nyilván mutattyák, valamint hogy gömbölyű is, és az ő felső színe valóban darabos, és különbféle makulákkal pettegettetett. Gömbölyűségéről a messzelátó tsők bizonyosságot tesznek, s ha ezek bővebben nem mutatnák is a makulákat, maga már a puszta szem eleget mutat."*



Varga Márton: A Tsillagos égnek, s a Föld golyóbissának… megismertetése.
Nagyvárad, 1809.

Jellemezze a Hold tengely körüli forgását és Föld körüli keringését! Térjen ki a két mozgást jellemző adatok kapcsolatának következményeire! Magyarázza el a holdfázisok keletkezésének okát, ismertesse a holdfázisok változásának ütemét! A Holdat úgy tartjuk számon, mint éjszaka világító égitestet. Az Egyenlítőn élő ember melyik holdfázisban mondhatja, hogy a Hold este kel fel és hajnalban nyugszik le? Miért? Mutassa be a holdfogyatkozás és a napfogyatkozás jelenségét! Mely holdfázisokban figyelhetünk meg nap- és holdfogyatkozást? Mutassa meg, hogy a csatolt képek közül melyik ábrázol holdfogyatkozást és melyik holdfázist! Ezt miből lehet eldönteni, és miért? Ismertesse, hogy hold- és napfogyatkozás idején milyennek látná a Földet és a Napot a Hold megfelelő oldalán álló űrhajós!

## 2. A nukleonok



*„…*(Rutherford) *hosszasan kifejtette előttem a magszerkezet problémáival kapcsolatos véleményét, különösen azt a nehézséget hangsúlyozva, hogyan épülhetnek fel az összetett magok, ha csak a két elemi rész, a proton és elektron áll rendelkezésre, rámutatva a neutron szükségességére. Ő maga úgy vélte, hogy mindez üres spekuláció, és minthogy mindig idegenkedett a kísérleti alapot nélkülöző spekulációktól, nagyon ritkán beszélt erről, legfeljebb szűk baráti körben… A gondolatot azonban nem ejtette el, engem pedig teljesen meggyőzött."*

Chadwick: Néhány személyes megjegyzés a neutron keresésével kapcsolatban, 1962. (Simonyi: A fizika kultúrtörténete)

Nevezze meg a nukleonokat, hasonlítsa össze tömegüket, a tömegük közti különbséget viszonyítsa egy elektron tömegéhez! Jellemezze a nukleáris kölcsönhatást! Mutassa be a tömeghiány (tömegdefektus) jelenségét! Ismertesse a tömeghiány és a kötési energia kapcsolatát! Mit nevezünk izotópnak? Adjon példát egy, a természetben előforduló stabil és egy instabil izotópra! Hogyan befolyásolja egy anyag moláris tömegét izotópjainak gyakorisága? Adjon meg egy példát olyan bomlássorozat-részletre, melynek kezdeti és utolsó vizsgált elemei egymásnak izotópjai! Nevezze meg a példaként megadott folyamatban lejátszódó bomlástípusokat és a bomlások során létrejövő elemeket!

## 3. Hőtágulás, hőmérsékletmérés



*„A szilárd testek kiterjedése iránt a közéletben figyelemmel kell lenni. A vasráfok a kerekekre tüzesen vonatnak, azért, hogy meghűlvén a keréktalpakat jól szorítsák. A pintérek is így tartoznak a vasabroncsokat a hordóra vonni. Vassínek lerakásánál, lánczhidaknál, általában véve minden vasművek le- vagy falbarakásánál figyelni kell arra, hogy a terjedésnek bizonyos térecske hagyassék, máskülönben a sínek nagy hőnél meggörbülnek, a falak pedig megrepednek."*

Warga János: Természettan, Pesten, 1850

Ismertesse a szilárd anyagok lineáris hőtágulásának jelenségét, a tágulás mértékét befolyásoló tényezőket! Mutasson be egy, a természetben vagy technikában előforduló példát a jelenségre! Értelmezze a szilárd anyagok és a folyadékok térfogati hőtágulását! Mutassa be a folyadékos hőmérő készítésének elvét! Értelmezze a Celsius-féle hőmérsékleti skálát! Miért alkalmatlan a víz folyadékos hőmérő tágulási közegének? Ismertesse az ideális gázok állandó nyomás melletti térfogati hőtágulását, a hőtágulási együttható értékét! Értelmezze a Kelvin-féle hőmérsékleti skálát! Mutassa be a hőmérséklet fogalmát az ideális gázok kinetikus modellje alapján!

| Tartalom | Kifejtés | Összesen |
|---|---|---|
| 18 pont | 5 pont | 23 pont |
| | | |

# HARMADIK RÉSZ

*Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!*

**1. Egy rugós játékpuska által kilőtt lövedék sebességét szeretnénk megmérni. Először a puskát 1 méteres magasságban, vízszintesen tartva többször lőttünk vele, és megmértük, hogy a lövedék vízszintesen milyen távol esett le a puska csövének végétől. Azután a puskát egy másik, az előzőnél nagyobb magasságba emeltük, és megismételtük a kísérletet. A két mérési sorozat eredményét az alábbi táblázat tartalmazza – sajnos a két méréshez tartozó adatok a nagy sietségben véletlenül összekeveredtek.**

| **mérés:** | **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***d* (cm)** | **232** | **222** | **321** | **323** | **229** | **317** | **338** |

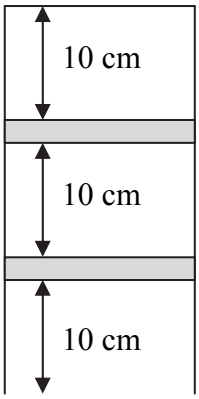
| **mérés:** | **8.** | **9.** | **10.** | **11.** | **12.** | **13.** | **14.** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***d* (cm)** | **302** | **216** | **225** | **244** | **312** | **328** | **207** |

a) Jelölje be a mért távolságokat egy számegyenesen!
b) Határozza meg, hogy melyik adatok tartoznak az egyik, illetve a másik magasságból végzett méréssorozathoz! Határozza meg a mérés alapján, hogy átlagosan milyen messzire hordott a puska az első, illetve a második méréssorozat során!
c) Az első méréssorozathoz tartozó átlagos vízszintes távolságok ismeretében határozza meg, hogy átlagosan mekkora sebességgel hagyja el a lövedék a játékpuskát!
d) Milyen magasról lőttünk a puskával a második mérési sorozatban?

(A jelenség során a közegellenállás hatását tekintsük elhanyagolhatónak! $g = 9{,}8\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$)

| a) | b) | c) | d) | Összesen |
|---|---|---|---|---|
| 3 pont | 4 pont | 3 pont | 2 pont | 12 pont |
| | | | | |

**2. Egyik végén zárt, függőlegesen lefelé fordított hengerben két, $m$ = 0,6 kg tömegű, $A$ = 10 cm$^2$ keresztmetszetű dugattyú mozoghat súrlódásmentesen az ábra szerint. A dugattyúk által elzárt térrészekben 0 °C-os héliumgáz van. A dugattyúk távolsága egymástól, illetve az edény tetejétől és aljától egyaránt 10 cm.**




a) Mennyi a felső, illetve az alsó elzárt térrészben lévő gáz tömege?
b) A felső térrészben lévő gázt lassan melegíteni kezdjük. (A dugattyú jó hőszigetelő, az alsóban a gáz hőmérséklete változatlan.) Mennyi hőt kell a gázzal közölni, hogy az alsó dugattyú alsó pereme éppen elérje a henger alsó, nyitott végét?

(A külső légnyomás $10^5$ Pa, $R = 8{,}31 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$, $g = 9{,}8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$.)

| a) | b) | Összesen |
|---|---|---|
| 7 pont | 5 pont | 12 pont |
| | | |

**3. Egy $^{235}_{92}\mathrm{U}$ (urán) atommag egy termikus neutronnal találkozik, és a reakció során $^{94}_{38}\mathrm{Sr}$ (stroncium) és $^{140}_{54}\mathrm{Xe}$ (xenon) atommagokra, valamint neutronokra hasad szét.**

a) Írja föl a folyamatot, figyeljen a rendszámok és tömegszámok megadására is!
b) Mekkora energia szabadul fel egy ilyen hasadás során? (Az urán és a maghasadást kiváltó termikus neutron mozgási energiája elhanyagolhatóan kicsi.)
c) Hány gramm uránnak kell ilyen módon elhasadnia, hogy 1 MJ energia szabaduljon fel?

($m_{\mathrm{Xe}}$ = 139,922 u, $m_{\mathrm{Sr}}$ = 93,915 u, $m_{\mathrm{U}}$ = 235,044 u, $m_{\mathrm{n}}$ = 1,009 u, ahol u az atomi tömegegységet jelenti, 1 u = $1{,}661 \cdot 10^{-27}$ kg, $c = 2{,}998 \cdot 10^{8} \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$.)

| a) | b) | c) | Összesen |
|---|---|---|---|
| 6 pont | 4 pont | 3 pont | 13 pont |
| | | | |

**4. Egy laboratóriumi kísérletben egy $m = 2 \cdot 10^{-4}$ g tömegű, pontszerűnek tekinthető golyót helyezünk egy vákuumban levő síkkondenzátor alsó fegyverzetére az ábrán látható módon. A golyó az érintkezés hatására $Q = 3 \cdot 10^{-10}$ C töltésre tesz szert. (A kondenzátorlemezek vízszintes síkúak.)**




a) Határozza meg a golyóra ható eredő erő nagyságát!
b) Mekkora lesz a golyó maximális sebessége?

$(g = 9{,}8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2})$

| a) | b) | Összesen |
|---|---|---|
| 6 pont | 4 pont | 10 pont |
| | | |

## Figyelem! Az értékelő tanár tölti ki!

| | maximális pontszám | elért pontszám |
|---|---|---|
| I. Feleletválasztós kérdéssor | 30 | |
| II. Esszé: tartalom | 18 | |
| II. Esszé: kifejtés módja | 5 | |
| III. Összetett feladatok | 47 | |
| **Az írásbeli vizsgarész pontszáma** | **100** | |

javító tanár

Dátum: .....

| | elért pontszám **egész számra** kerekítve | programba beírt **egész** pontszám |
|---|---|---|
| I. Feleletválasztós kérdéssor | | |
| II. Esszé: tartalom | | |
| II. Esszé: kifejtés módja | | |
| III. Összetett feladatok | | |

javító tanár

jegyző

Dátum: .....

Dátum: .....